

MÓDULO M3

Principios de diseño en la nube AWS



PILARES ≠ PRINCIPIOS DE DISEÑO

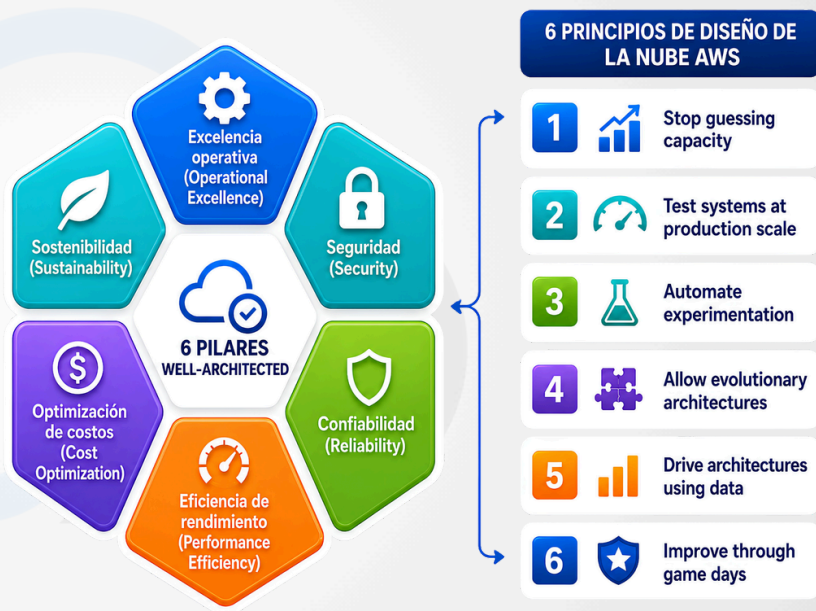
Concepto	Qué es	Pregunta típica
 6 pilares del Well-Architected Framework	Áreas para evaluar una arquitectura (ya vistos en sesión 3.3)	¿Qué pilar aplica si quiero usar mejor el cómputo cuando cambia la demanda? → Eficiencia de rendimiento (Performance Efficiency)
 6 principios de diseño de la nube AWS	Filosofía general de cómo construir en AWS — aplican a todos los pilares	¿Qué principio evita comprar capacidad un año antes? → Dejar de adivinar la capacidad (Stop guessing capacity)

💡 Keywords del examen: «Escalabilidad (Scalability)» o «Agilidad (Agility)» como nombre de pilar → distractor — no son pilares oficiales.

PILARES ≠ PRINCIPIOS DE DISEÑO



- Los **pilares** = dónde revisar tu arquitectura (cuestionario del **Well-Architected Tool**).
- Los **principios de diseño** = cómo pensar al diseñar workloads en AWS.



💡 Keywords del examen: «Escalabilidad (Scalability)» o «Agilidad (Agility)» como nombre de pilar → distractor — no son pilares oficiales.

PRINCIPIOS DE DISEÑO — 1 A 3



- **Dejar de adivinar la capacidad (Stop guessing capacity)** — No compres servidores para el pico anual. Escala con **Auto Scaling**, **Lambda** o **Fargate** según demanda real.
- **Probar sistemas a escala de producción (Test systems at production scale)** — Levanta un entorno idéntico por horas, ejecuta la prueba de carga y destrúyelo. Antes costaba demasiado; en AWS es viable.
- **Automatizar para experimentar con la arquitectura (Automate to make architectural experimentation easier)** — **CloudFormation** e **IaC** hacen barato y seguro probar cambios. Si falla, reviertes el stack.



💡 Keywords del examen: «reducir costos eliminando recursos ociosos» → pilar Optimización de costos, no un principio de diseño con ese nombre.



PRINCIPIOS DE DISEÑO — 4 A 6



- **Permitir arquitecturas evolutivas (Allow for evolutionary architectures)** — La arquitectura evoluciona; no es un documento fijo. El **Well-Architected Tool** permite re-evaluar workloads periódicamente.
- **Guiar decisiones con datos (Drive architectures using data)** — Métricas antes que opiniones. Servicios típicos: **CloudWatch**, **Cost Explorer**, **Trusted Advisor**.
- **Mejorar con simulacros de fallo (Improve through game days)** — Ejercicios controlados en pre-producción para validar runbooks — alineado con **Excelencia operativa**.



💡 Regla examen: enunciado con «game day» o «simular un desastre» → principio Improve through game days · «tipo de instancia óptimo ante demanda variable» → pilar Performance Efficiency (capa distinta).